

Dashboard de Facturación

Documentación técnica para instalación, mantenimiento, soporte, comprensión del modelo de datos y transferencia del sistema.

Acceso exclusivo para administradores.

Generada desde README.md · Julio de 2026

Índice técnico

1. [Documentación disponible](#)
2. [Estado del proyecto](#)
3. [Estructura](#)
4. [Requisitos](#)
5. [Instalación local](#)
6. [Cómo levantar el proyecto](#)
 7. [Opción recomendada: todo junto](#)
 8. [Solo Flask](#)
 9. [Solo Next.js](#)
 10. [Scripts disponibles](#)
11. [Variables de entorno principales](#)
12. [Usuarios y permisos](#)
13. [Base de datos, tablas y datos necesarios](#)
 14. [Resumen de tablas/colecciones](#)
 15. [Mapa de carga y destino](#)
 16. [Ficha de colecciones para la base de datos](#)
 17. [Datos mínimos para iniciar](#)
 18. [usuarios](#)
 19. [asignaciones comerciales](#)
 20. [facturacion_2026](#)
 21. [justificaciones ajustes](#)
 22. [feriados operativos](#)
 23. [matriz_proyecciones](#)
 24. [personal_distribucion_horas](#)
 25. [matriz_proyecciones_jornadas](#)
 26. [matriz_precios](#)
 27. [variables_campanias](#)
 28. [tarifaciones_campanias](#)
 29. [historial_cambios](#)
30. [Dependencias entre tablas](#)
31. [Módulos funcionales](#)
 32. [Dashboard](#)
 33. [Cargar datos](#)
 34. [Datos maestros](#)
 35. [Control](#)
 36. [Justificaciones](#)
 37. [Comparativo](#)
 38. [Matriz](#)
39. [Proyectados](#)
 40. [Matriz de proyecciones](#)
 41. [Calendario operativo](#)
 42. [Matriz de precios](#)
 43. [Facturación horas](#)
 44. [Variable](#)
 45. [Control proyecciones](#)
46. [Historial y deshacer](#)
47. [Importaciones y plantillas](#)
48. [Exportaciones](#)
49. [Cálculos principales](#)
 50. [Facturación real](#)
 51. [Penalizaciones](#)
 52. [Redondeo monetario](#)
 53. [Proyección PLP](#)
 54. [Consolidado proyectado](#)
55. [APIs principales](#)
56. [Seguridad](#)
57. [Flujo recomendado de uso](#)
58. [Problemas frecuentes](#)
 59. [npm no se reconoce](#)
 60. [La app usa otro puerto](#)

- | | |
|--|--|
| 61. No veo cambios en templates | 71. Suma fija |
| 62. Error de permisos con SQLite | 72. Correspondencia con el Excel de planificación |
| 63. No puedo guardar desde el navegador | 73. Conciliación 2026 |
| 64. Notas de desarrollo | 74. Contratos de las APIs de Proyectados |
| 65. Guía técnica integral para mantenimiento y transferencia | 75. Seguridad y permisos para desarrolladores |
| 66. Arquitectura de ejecución | 76. Compartir en una red local |
| 67. Propiedad y flujo de los datos | 77. Backups y recuperación |
| 68. Diccionario completo de tablas | 78. Guía para extender un módulo |
| 69. Pipeline exacto de Facturación horas | 79. Checklist de verificación después de un cambio |
| 70. Tratamiento especial PLP | 80. Diagnóstico de desvíos |

Dashboard de Facturación

Aplicación web para controlar facturación, proyecciones, precios, dotaciones, horas operativas y desvíos comerciales. El sistema combina un backend Flask con base SQLite/PostgreSQL y una experiencia web pensada para uso interno de finanzas, operaciones y control de gestión.

La herramienta centraliza datos reales y proyectados para responder, de forma rápida, preguntas como:

- cuánto se facturó y cuánto se esperaba facturar;
- dónde están los desvíos por cliente, campaña, site o tipo de negocio;
- qué horas, precios, dotaciones, feriados, variables o penalizaciones explican el resultado;
- qué cambios se hicieron y cómo deshacerlos desde el historial.

Documentación disponible

Este repositorio separa la documentación según su público:

Documento	Destinatario	Contenido
<code>README.md</code>	Desarrollo, soporte y mantenimiento	Arquitectura, instalación, base de datos, APIs, reglas de cálculo y diagnóstico técnico.
<code>docs/guia_usuario.html</code>	Usuarios operativos nuevos o habituales	Guía sencilla con índice y recorridos paso a paso para facturación real, proyectados, Facturación horas, PLP, variables, adicionales, importaciones e historial.

Con la aplicación iniciada, la guía funcional se abre desde **Ayuda > Guía de usuario** o desde:

```
http://127.0.0.1:8009/guia-usuario
```

La guía puede descargarse directamente en PDF por cualquier usuario autenticado. La documentación técnica del README también puede descargarse en PDF, pero esa opción y su endpoint están reservados exclusivamente al rol `administrador`.

```
/guia-usuario/descargar      # Cualquier usuario autenticado
/documentacion-tecnica/descargar  # Solo administrador
```

Estado del proyecto

El proyecto tiene dos frentes:

- **Flask:** backend principal, autenticación, base de datos, APIs y pantallas operativas.
- **Next.js:** frontend en migración progresiva para algunas vistas modernas.

En el uso actual, la mayor parte de las funcionalidades operativas se trabajan desde Flask.

Estructura

```
Dashboard/
├─ app/
│  ├─ __init__.py          # Configuración Flask, seguridad, CORS, CSRF y migraciones s
│  ├─ models.py           # Modelos SQLAlchemy y reglas de cálculo
│  ├─ routes.py           # Rutas HTML, APIs, importaciones, historial y exportaciones
│  └─ templates/          # Pantallas Flask
├─ instance/
│  └─ facturacion.db       # Base SQLite local por defecto
├─ next-app/              # Frontend Next.js en migración
├─ scripts/
│  └─ dev.mjs              # Levanta Flask + Next en desarrollo
├─ run.py                  # Entrada Flask
├─ requirements.txt        # Dependencias Python
├─ package.json            # Scripts npm del proyecto
├─ .env.example            # Variables de entorno sugeridas
└─ README.md
```

Requisitos

- Python 3.8 o superior.
- pip.
- Node.js con npm, si se quiere levantar también Next.js.
- Navegador moderno.

En Windows, si `npm` no aparece en PowerShell, revisar que exista:

```
C:\Program Files\nodejs\npm.cmd
```

Instalación local

Crear y activar entorno virtual:

```
python -m venv venv  
venv\Scripts\activate
```

Instalar dependencias Python:

```
pip install -r requirements.txt
```

Instalar dependencias del frontend Next.js:

```
npm --prefix next-app install
```

Crear `.env` desde el ejemplo si hace falta:

```
copy .env.example .env
```

Cómo levantar el proyecto

Opción recomendada: todo junto

Desde la carpeta raíz del proyecto:

```
npm run dev
```

Esto levanta:

- Flask/API en `http://127.0.0.1:8009`
- Next.js en `http://127.0.0.1:3000`

Si PowerShell no encuentra `npm`, se puede usar:

```
.\dev.ps1
```

Solo Flask

```
python run.py
```

Por defecto Flask levanta en:

```
http://127.0.0.1:8009
```

Para usar otro puerto, por ejemplo `8010`:

```
$env:PORT="8010"  
python run.py
```

Solo Next.js

```
npm run next:dev
```

Scripts disponibles

```
npm run dev      # Flask + Next.js  
npm run flask:dev # Solo Flask  
npm run next:dev # Solo Next.js  
npm run start    # Alias de npm run dev
```

Variables de entorno principales

```
SECRET_KEY=clave-secreta-local
DATABASE_URL=sqlite:///facturacion.db
CORS_ORIGINS=http://127.0.0.1:3000,http://localhost:3000,http://127.0.0.1:8009,http://localhost:8009
FLASK_HOST=127.0.0.1
PORT=8009
FLASK_DEBUG=0
FLASK_RELOAD=0
TEMPLATES_AUTO_RELOAD=0
SESSION_COOKIE_SECURE=0
SESSION_MINUTES=60
MAX_CONTENT_LENGTH=10485760
```

Para PostgreSQL:

```
DATABASE_URL=postgresql+psycopg://usuario:password@host:5432/facturacion
```

Usuarios y permisos

El sistema tiene autenticación propia y roles definidos en base de datos.

Roles principales:

- **superusuario**: acceso amplio de administración.
- **administrador**: administra usuarios, historial y acciones sensibles.
- **editor**: puede cargar, editar y gestionar datos operativos.
- **lector**: consulta información sin modificar datos.

Acciones sensibles como edición, eliminación o deshacer cambios requieren sesión activa, token CSRF y permisos suficientes.

Base de datos, tablas y datos necesarios

La aplicación usa SQLAlchemy. En SQLite o PostgreSQL estos datos viven como **tablas**. Si más adelante se migra a una base documental, se pueden pensar como **colecciones** con la misma responsabilidad funcional.

Al iniciar, Flask crea las tablas que falten y aplica algunos ajustes simples de esquema. Aun así, para que la herramienta tenga información útil, hay datos mínimos que conviene cargar en cada módulo.

Resumen de tablas/colecciones

Tabla / colección	Modelo	Para qué sirve
usuarios	Usuario	Guarda usuarios, roles, estado activo y hash de contraseña.
historial_cambios	HistorialCambio	Registra cambios, snapshots anteriores/posteriores y permite deshacer operaciones soportadas.
facturacion_2026	Facturacion2026	Guarda la facturación real cargada: horas, importes, bonos, penalizaciones, variables y datos comerciales.
justificaciones_ajustes	JustificacionAjuste	Guarda explicaciones o ajustes asociados a un registro de facturación.
asignaciones_comerciales	AsignacionComercial	Catálogo maestro de cliente, gerente, jefe de site, campaña, subcampaña y tipo de negocio.
matriz_proyecciones	ProyeccionMatriz	Guarda la planificación mensual por cliente/campaña: dotación, carga horaria, días objetivo, horas requeridas y cumplimiento.
matriz_proyecciones_jornadas	ProyeccionMatrizJornada	Guarda aperturas de jornadas dentro de una proyección cuando una campaña necesita más de una configuración horaria.
personal_distribucion_horas	PersonalDistribucionHoras	Guarda por año, mes y clasificación PLP el porcentaje de horas diurnas; la nocturnidad es la diferencia hasta 100%.

Tabla / colección	Modelo	Para qué sirve
matriz_precios	ProyeccionPrecio	Guarda precios mensuales por cliente/campaña, alcance, precio final e importe fijo mensual.
variables_campanias	VariableCampania	Guarda el porcentaje variable mensual por cliente/campaña.
tarifaciones_campanias	TarifacionCampania	Guarda montos mensuales positivos o negativos que se suman a Facturación horas.
next_gen_dolar	NextGenDolar	Guarda el valor del dólar utilizado por Next Gen para cada mes y año.
next_gen_productos	NextGenProducto	Guarda cantidades mensuales en USD por cliente, campaña y producto Next Gen.
sites_proyecciones	SiteProyeccion	Guarda la regularización manual del site o gerencia de una campaña proyectada.
feriados_operativos	FeriadoOperativo	Guarda feriados o días no operativos que afectan los días objetivo de las proyecciones.

Mapa de carga y destino

Tabla	Dónde se carga	A dónde apunta / qué alimenta
usuarios	Usuarios o configuración inicial	Login, sesiones, permisos e identificación del historial.
asignaciones_comerciales	Datos maestros	Formularios, filtros, sites, clientes y campañas de todos los módulos.
facturacion_2026	Cargar datos, importación de facturación o edición en Control	Dashboard, Control, Comparativo, Matriz, Justificaciones y exportaciones reales.
justificaciones_ajustes	Justificaciones	Un registro concreto de facturacion_2026 ; ajusta y explica bonos, penalizaciones u otros conceptos.
feriados_operativos	Calendario operativo	Días objetivo, horas y dotaciones de matriz_proyecciones .
matriz_proyecciones	Matriz de proyecciones, importación general o importación PLP	Control proyecciones y base de horas de Facturación horas.
matriz_proyecciones_jornadas	Aperturas de jornada dentro de una proyección	Suma de horas y dotaciones de su registro padre en matriz_proyecciones .
personal_distribucion_horas	Matriz de proyecciones > PLP > porcentajes	Apertura diurna/nocturna de las proyecciones Personal y sus cálculos posteriores.
matriz_precios	Matriz de precios o importación anual	Valoriza horas proyectadas, nocturnidad e importes fijos en Facturación horas.
variables_campanias	Variable > % Variable o importación anual	Estimación variable y total consolidado de Facturación horas.
tarifaciones_campanias	Variable > Tarifación o importación anual	Ajuste monetario sumado o restado en Facturación horas.

Tabla	Dónde se carga	A dónde apunta / qué alimenta
<code>next_gen_dolar</code>	Variable > Next Gen o importación anual	Cotización mensual usada para convertir productos Next Gen a pesos.
<code>next_gen_productos</code>	Variable > Next Gen o importación anual	Importe Next Gen en pesos y total consolidado de Facturación horas.
<code>sites_proyecciones</code>	Edición directa de la columna Site en Facturación horas	Reagrupa todos los meses y conceptos consolidados de la campaña.
<code>historial_cambios</code>	Automática; no se carga manualmente	Auditoría y restauración de snapshots en operaciones compatibles con Deshacer.

Ficha de colecciones para la base de datos

Esta sección resume qué necesita cada tabla/colección para que la base quede armada correctamente.

usuarios

- **Propósito:** administrar acceso, roles y estado de los usuarios.
- **Campos clave:** `nombre` , `email` , `password_hash` , `rol` , `activo` .
- **Obligatorio para iniciar:** sí. Debe existir al menos un usuario administrador.
- **Reglas importantes:** el email debe ser único; la contraseña se guarda como hash; los roles habilitan o bloquean acciones sensibles.
- **Carga manual recomendada:** solo usuarios reales o de administración.

asignaciones_comerciales

- **Propósito:** catálogo maestro que define combinaciones válidas de cliente, gerente/site, jefe, campaña, subcampaña y tipo de negocio.
- **Campos clave:** `cliente` , `gerente` , `jefe_site` , `campania` , `subcampania` , `tipo_negocio` , `activa` .
- **Obligatorio para iniciar:** sí, antes de proyecciones, precios y variables.
- **Reglas importantes:** cliente y campaña deben escribirse igual que en facturación, proyecciones y precios; una asociación inactiva no debería usarse para cargas nuevas.
- **Uso histórico:** si cambia el jefe desde un mes puntual, usar **Aplicar desde mes** para no pisar meses anteriores.

facturacion_2026

- **Propósito:** guardar la facturación real cargada por mes y dimensión comercial.
- **Campos clave:** `fecha` , `mes` , `cliente` , `gerente` , `jefe_site` , `campania` , `subcampania` , `tipo_negocio` , `tipo_jornada` , horas e importes.
- **Obligatorio para iniciar:** sí, si se quiere usar Dashboard, Control, Comparativo, Matriz, Justificaciones y exportaciones.
- **Reglas importantes:** `mes` debe estar en formato `YYYY-MM` ; las dimensiones comerciales deben coincidir con `asignaciones_comerciales` ; penalizaciones se tratan como descuento.
- **Datos mínimos útiles:** fecha, mes, cliente, gerente, jefe, campaña, subcampaña, tipo de jornada, horas objetivo, horas facturadas y valor hora.

justificaciones_ajustes

- **Propósito:** explicar ajustes, bonos, penalizaciones u otros conceptos asociados a una carga real.
- **Campos clave:** `facturacion_id` , `tipo` , `cantidad` , `precio` , `importe` , `descripcion` .
- **Obligatorio para iniciar:** no.
- **Reglas importantes:** cada justificación debe apuntar a un registro existente de `facturacion_2026` ; en penalizaciones, el importe impacta como descuento.
- **Carga manual recomendada:** solo cuando un desvío o ajuste necesite respaldo.

matriz_proyecciones

- **Propósito:** guardar la planificación mensual de horas y dotaciones por cliente/campaña.
- **Campos clave:** `cliente` , `campania` , `year` , `mes` , `dotacion_requerida` , `carga_semanal` , `carga_horaria` , `dias_objetivo` , `horas_requeridas` , `porcentaje_cumplimiento` .
- **Obligatorio para iniciar:** sí, si se usan Proyectados, Facturación horas, Variable o Control proyecciones.
- **Clave funcional:** `cliente + campania + mes` .
- **Reglas importantes:** `mes` debe estar en formato `YYYY-MM` ; cliente/campaña deben existir en Datos maestros; feriados activos pueden recalcular días objetivo.

matriz_proyecciones_jornadas

- **Propósito:** abrir una proyección en varias jornadas cuando una campaña tiene más de una configuración horaria dentro del mismo mes.
- **Campos clave:** `proyeccion_id` , `dotacion_requerida` , `carga_semanal` , `carga_horaria` , `dias_objetivo` , `horas_requeridas` .
- **Obligatorio para iniciar:** no.
- **Reglas importantes:** cada fila depende de una proyección existente en `matriz_proyecciones` .
- **Cuándo usarla:** solo cuando una misma campaña/mes necesita separar jornadas.

personal_distribucion_horas

- **Propósito:** definir la apertura diurna/nocturna de las proyecciones PLP de Personal.
- **Campos clave:** `servicio` , `year` , `mes` , `porcentaje_diurno` .
- **Clasificaciones admitidas:** `Personal CX` , `Personal` , `Personal Soporte` y `Personal SMB` .
- **Clave funcional:** `servicio + mes` .
- **Regla principal:** `porcentaje_nocturno = 100 - porcentaje_diurno` .
- **Destino:** recalcula las aperturas principal y `nocturnidad` de `matriz_proyecciones` ; ambas alimentan Matriz de precios, Facturación horas, Variable y Control proyecciones.
- **Cambio de año:** si el año seleccionado no tiene valores propios, la pantalla propone los porcentajes del año anterior. Al guardarlos se crean registros para el nuevo año sin modificar el histórico.
- **Carga manual recomendada:** revisar los doce porcentajes de cada clasificación antes de importar o recalcular PLP.

matriz_precios

- **Propósito:** guardar precios mensuales para calcular facturación proyectada.
- **Campos clave:** `site` , `cliente` , `campania` , `year` , `mes` , `precio_base` , `alcance_porcentaje` , `precio_final` , `importe_fijo_mensual` .
- **Obligatorio para iniciar:** sí, si se quiere calcular Facturación horas.
- **Clave funcional:** `cliente + campania + mes` .
- **Reglas importantes:** debe coincidir con `matriz_proyecciones` en cliente/campaña/mes; `alcance_porcentaje` normalmente es `100` ; `importe_fijo_mensual` puede quedar en `0` .

variables_campanias

- **Propósito:** guardar el porcentaje variable mensual aplicado sobre Facturación horas.
- **Campos clave:** `site` , `cliente` , `campania` , `year` , `mes` , `porcentaje` .
- **Obligatorio para iniciar:** no, salvo que se necesite calcular variables.
- **Clave funcional:** `cliente + campania + mes` .
- **Reglas importantes:** la campaña debe existir en Facturación horas; el porcentaje puede ser `0` ; los cambios quedan auditados y pueden deshacerse desde Historial cuando aplica.

tarifaciones_campanias

- **Propósito:** guardar ajustes monetarios independientes de las horas y del porcentaje variable.
- **Campos clave:** `site` , `cliente` , `campania` , `concepto` , `year` , `mes` , `monto` .
- **Clave funcional:** `cliente + campania + concepto + mes` .

- **Reglas importantes:** el monto conserva su signo; un valor positivo suma y uno negativo resta. La coincidencia con Facturación horas ignora mayúsculas, minúsculas y acentos.
- **Destino:** se incorpora al mismo renglón consolidado de la campaña en Facturación horas.
- **Carga:** se puede ingresar manualmente o importar todo el año desde la subpestaña **Tarifación**.
- **Auditoría:** las creaciones, ediciones e importaciones quedan identificadas como Tarifación en Historial y se pueden deshacer.

feriados_operativos

- **Propósito:** registrar días no operativos que impactan en los días objetivo de proyecciones.
- **Campos clave:** `year` , `fecha` , `nombre` , `tipo` , `activo` .
- **Obligatorio para iniciar:** no, salvo que las proyecciones deban descontar feriados.
- **Clave funcional:** `fecha` .
- **Reglas importantes:** solo feriados activos impactan cálculos; al agregar o eliminar un feriado activo, se recalculan proyecciones del mes afectado.

historial_cambios

- **Propósito:** auditar operaciones relevantes y guardar snapshots para trazabilidad.
- **Campos clave:** `usuario_id` , `usuario_nombre` , `usuario_email` , `accion` , `entidad` , `entidad_id` , `resumen` , `detalle` , `antes` , `despues` .
- **Obligatorio para iniciar:** no se carga manualmente.
- **Reglas importantes:** la aplicación lo completa automáticamente; permite revisar cambios y deshacer algunas operaciones soportadas.
- **Uso esperado:** auditoría de creación, edición, eliminación, importaciones, inflación, precios, variables y proyecciones.

Datos mínimos para iniciar

Para una base nueva, el orden recomendado de carga es:

1. `usuarios` : crear al menos un usuario `administrador` .
2. `asignaciones_comerciales` : cargar el maestro comercial base.
3. `facturacion_2026` : cargar registros reales si se quiere usar Dashboard, Control, Matriz, Comparativo y Justificaciones.
4. `feriados_operativos` : cargar feriados si las proyecciones deben descontar días no operativos.
5. `matriz_proyecciones` : cargar horas y dotaciones proyectadas por mes.
6. `personal_distribucion_horas` : configurar los porcentajes diurnos/nocturnos de PLP para el año correspondiente.

7. `matriz_precios` : cargar precios por mes para cruzar contra las horas proyectadas, incluyendo los nombres de nocturnidad cuando tengan un precio específico.
8. `variables_campanias` : cargar porcentajes variables una vez que exista Facturación horas.
9. `tarifaciones_campanias` : cargar ajustes monetarios mensuales positivos o negativos cuando correspondan.

usuarios

Campos principales:

Campo	Descripción
<code>nombre</code>	Nombre visible del usuario.
<code>email</code>	Email único para iniciar sesión.
<code>password_hash</code>	Contraseña hasheada, nunca texto plano.
<code>rol</code>	Rol del usuario. Valores usados: <code>administrador</code> , <code>superusuario</code> , <code>usuario</code> .
<code>activo</code>	Define si puede iniciar sesión.

Datos que necesitás agregar:

- al menos un administrador;
- usuarios operativos según quién cargue o consulte información.

asignaciones_comerciales

Es la tabla maestra más importante para ordenar la aplicación.

Campos principales:

Campo	Descripción
cliente	Cliente comercial.
gerente	Gerencia o site principal usado para agrupación.
jefe_site	Responsable o jefe de site.
campania	Campaña, con soporte para acentos y Ñ.
subcampania	Subcampaña o apertura secundaria.
tipo_negocio	Clasificación operativa/comercial.
activa	Indica si aparece en formularios y filtros.

Datos que necesitás agregar:

- una fila por combinación comercial válida;
- cliente y campaña exactamente como se van a usar luego en facturación, proyecciones y precios;
- site/gerente correcto para que los filtros agrupen bien.

Esta tabla alimenta formularios de carga, filtros, Matriz de proyecciones, Matriz de precios, Facturación horas, Variable y Control proyecciones.

Cambios de jefe de site con vigencia mensual

Cuando una campaña cambia de responsable a partir de un mes determinado, no se debe pisar toda la asociación histórica. En Datos maestros se puede editar la asociación y completar **Aplicar desde mes** con formato **YYYY-MM**.

Ejemplo:

- **Santander Chat** estuvo bajo la jefatura de **Ismael Rissi** hasta **2026-05**.
- Desde **2026-06** pasa a **Mariela Ditto**.

Al editar la asociación y cargar **2026-06** en **Aplicar desde mes**, el sistema:

- mantiene los registros anteriores a junio con **Ismael Rissi**;
- actualiza desde junio en adelante con **Mariela Ditto**;
- crea o activa una nueva asociación para la combinación vigente;
- registra la operación en Historial.

Si **Aplicar desde mes** queda vacío, la edición se comporta como una actualización general de la asociación y de sus cargas vinculadas.

facturacion_2026

Guarda la facturación real.

Campos principales:

Campo	Descripción
fecha	Fecha del registro.
mes	Mes de análisis.
cliente , gerente , jefe_site , campania , subcampania , tipo_negocio	Dimensiones comerciales.
tipo_jornada	Tipo de jornada o tipo VH.
horas_objetivo	Horas esperadas.
horas_facturadas	Horas efectivamente facturadas.
horas_penalizadas	Horas descontadas por penalización.
valor_hora_objetivo	Valor hora esperado.
valor_hora	Valor hora alcanzado/facturado.
tarifacion	Ajuste adicional de tarificación.
importe_fijo	Importe fijo si no aplica cálculo por horas.
variable_objetivo	Bono/variable objetivo.
variable_productivo	Variable productiva real.
bonos	Bonos facturados.
penalizaciones	Penalizaciones, tratadas como descuento.
netx_gen , otros	Otros importes de apertura.

Datos que necesitas agregar:

- registros reales por mes;
- horas e importes necesarios para calcular objetivo, real, desvío y cumplimiento;
- dimensiones comerciales consistentes con `asignaciones_comerciales` .

Esta tabla alimenta Dashboard, Control, Comparativo, Matriz, Justificaciones y exportaciones.

justificaciones_ajustes

Guarda explicaciones o ajustes vinculados a un registro de facturacion_2026 .

Campos principales:

Campo	Descripción
facturacion_id	Registro de facturación asociado.
tipo	Tipo de ajuste, por ejemplo penalización, bono u otro concepto.
cantidad	Cantidad del ajuste.
precio	Precio unitario.
importe	Importe total.
descripcion	Explicación del ajuste.

Datos que necesitás agregar:

- solo cuando un registro necesita explicación, ajuste o soporte documental;
- en penalizaciones, el sistema interpreta el importe como descuento.

feriados_operativos

Guarda fechas no operativas para el cálculo de días objetivo.

Campos principales:

Campo	Descripción
<code>year</code>	Año del feriado.
<code>fecha</code>	Fecha exacta.
<code>nombre</code>	Nombre o descripción.
<code>tipo</code>	Clasificación, por defecto <code>Manual</code> .
<code>activo</code>	Indica si impacta en cálculos.

Datos que necesitás agregar:

- feriados nacionales, propios o no operativos que deban descontarse;
- una fila por fecha.

Cuando se agrega o elimina un feriado activo, se recalculan las proyecciones del mes afectado.

matriz_proyecciones

Guarda la planificación mensual de cada cliente/campaña.

Campos principales:

Campo	Descripción
cliente	Cliente proyectado.
campania	Campaña proyectada.
year	Año de planificación.
mes	Mes en formato YYYY-MM .
dotacion_requerida	Dotación necesaria del mes.
carga_semanal	Esquema semanal, por ejemplo L a V .
carga_horaria	Horas por día o jornada.
dias_objetivo	Días operativos del mes.
horas_requeridas	Horas esperadas antes de cumplimiento.
porcentaje_cumplimiento	Porcentaje aplicado sobre horas requeridas.
tiene_nocturnidad	Indica si la proyección se abre en horas diurnas y nocturnas.
porcentaje_nocturnidad	Porcentaje nocturno aplicado; en PLP se obtiene desde la distribución mensual.
tipo_plp	Clasificación PLP: Personal CX, Personal, Personal Soporte o Personal SMB.
horas_carga_manual	Identifica que las horas fueron ingresadas directamente, como ocurre en PLP.
dias_objetivo_manual	Reemplazo opcional de los días calculados para campañas que operan solo una parte del mes.
horas_requeridas_manual	Reemplazo opcional del total calculado desde dotación, días y jornada.

Clave única:

cliente + campania + mes

Datos que necesitas agregar:

- una fila por cliente/campaña/mes;
- dotación requerida para usar Control proyecciones en pestaña Dotaciones;
- horas requeridas y porcentaje de cumplimiento para calcular Horas;
- cliente y campaña alineados con `asignaciones_comerciales`.

Esta tabla alimenta Matriz de proyecciones, Control proyecciones y Facturación horas.

En el formulario general, **Días hábiles manuales** y **Horas requeridas manuales** son opcionales. Si quedan vacíos, se usa el cálculo automático. Si se informan, tienen prioridad y permanecen guardados al editar o recalcular la proyección. Esto permite representar altas a mitad de mes, cierres anticipados u otras ventanas operativas parciales.

En PLP el `cliente` siempre se guarda como `Personal`. `tipo_plp` identifica la clasificación y `campania` conserva el nombre operativo importado, por ejemplo `MÓVIL TELEFÓNICO`. En pantalla, todos los servicios de una misma clasificación y mes se acumulan en dos renglones: la clasificación principal y la misma clasificación con el sufijo `nocturnidad`.

personal_distribucion_horas

Campos principales:

Campo	Descripción
<code>servicio</code>	Clasificación PLP: Personal CX, Personal, Personal Soporte o Personal SMB.
<code>year</code>	Año al que pertenece la distribución.
<code>mes</code>	Mes en formato <code>YYYY-MM</code> .
<code>porcentaje_diurno</code>	Proporción de horas que queda en el renglón principal.
<code>porcentaje_nocturno</code>	Valor calculado como <code>100 - porcentaje_diurno</code> ; no se carga directamente.

Los porcentajes se administran desde **Matriz de proyecciones > PLP**. Cambiar un porcentaje recalcula todas las proyecciones PLP coincidentes del mes. Los datos de años anteriores permanecen intactos.

matriz_proyecciones_jornadas

Guarda aperturas internas de jornada para una proyección.

Campos principales:

Campo	Descripción
proyeccion_id	Proyección principal asociada.
dotacion_requerida	Dotación de esa jornada.
carga_semanal	Esquema semanal de esa jornada.
carga_horaria	Carga horaria de esa jornada.
dias_objetivo	Días objetivo de esa jornada.
horas_requeridas	Horas requeridas de esa jornada.

Datos que necesitás agregar:

- solo si una campaña tiene más de una jornada o configuración dentro del mismo mes;
- si no hay apertura, alcanza con `matriz_proyecciones` .

matriz_precios

Guarda precios mensuales para cruzar contra horas proyectadas.

Campos principales:

Campo	Descripción
site	Site/gerencia usado para agrupación.
cliente	Cliente.
campania	Campaña.
year	Año.
mes	Mes en formato YYYY-MM .
precio_base	Precio cargado base.
alcance_porcentaje	Porcentaje de alcance aplicado al precio.
precio_final	Precio calculado.
importe_fijo_mensual	Importe fijo alternativo o adicional del mes.

Clave única:

cliente + campania + mes

Datos que necesitás agregar:

- una fila por cliente/campaña/mes con precio;
- alcance_porcentaje normalmente en 100 ;
- importe_fijo_mensual en 0 si no aplica;
- precios de todos los meses necesarios para que Facturación horas calcule completo.

Esta tabla alimenta Facturación horas. También recibe impacto de inflación o deflación global desde un mes hacia adelante.

variables_campanias

Guarda el porcentaje variable mensual aplicado sobre Facturación horas.

Campos principales:

Campo	Descripción
site	Site/gerencia de la campaña.
cliente	Cliente.
campania	Campaña.
year	Año.
mes	Mes en formato YYYY-MM .
porcentaje	Porcentaje variable aplicado.

Clave única:

cliente + campania + mes

Datos que necesitás agregar:

- una fila por campaña/mes cuando tenga variable;
- se puede guardar 0 ;
- la campaña debe existir en Facturación horas para ese año.

Esta tabla alimenta el módulo Variable y puede deshacerse desde Historial.

tarifaciones_campanias

Campos principales:

Campo	Descripción
<code>site</code>	Site o gerencia de agrupación.
<code>cliente</code>	Cuenta comercial.
<code>campania</code>	Nombre que debe coincidir con la campaña de Facturación horas.
<code>concepto</code>	Etiqueta del ajuste, por ejemplo <code>Tarifación</code> o <code>Penalidad ADH</code> .
<code>year</code> , <code>mes</code>	Período del importe.
<code>monto</code>	Importe con signo: positivo suma y negativo resta.

La tabla no reemplaza el campo `tarifacion` de la facturación real: `tarifaciones_campanias` pertenece exclusivamente al circuito proyectado y se integra en Facturación horas.

historial_cambios

Guarda auditoría de operaciones.

Campos principales:

Campo	Descripción
<code>usuario_id</code> , <code>usuario_nombre</code> , <code>usuario_email</code>	Usuario que ejecutó la acción.
<code>accion</code>	Tipo de operación: creación, edición, eliminación, importación, etc.
<code>entidad</code>	Módulo afectado.
<code>entidad_id</code>	Identificador del registro o movimiento.
<code>resumen</code>	Texto corto para mostrar en Historial.
<code>detalle</code>	Detalle adicional.
<code>antes</code>	Snapshot anterior en JSON.
<code>despues</code>	Snapshot posterior en JSON.

Datos que necesitas agregar:

- normalmente ninguno manualmente;
- la aplicación lo completa automáticamente cuando se realizan cambios.

Dependencias entre tablas

Para que los módulos funcionen correctamente:

- `asignaciones_comerciales` debe cargarse antes de proyecciones, precios y variables.
- `matriz_proyecciones` necesita cliente/campaña existentes en el maestro.
- Las proyecciones PLP siempre usan `Personal` como cliente y una de las cuatro clasificaciones admitidas en `tipo_plp`; el nombre operativo queda en `campania`.
- `personal_distribucion_horas` divide las horas PLP en principal y nocturnidad antes del cruce con precios.
- `matriz_precios` debe coincidir en cliente/campaña/mes con `matriz_proyecciones` para que Facturación horas calcule.
- `variables_campanias` se carga sobre campañas que ya aparecen en Facturación horas.
- `tarifaciones_campanias` se cruza por cliente/campaña/mes y suma o resta el monto al consolidado de Facturación horas.
- `feriados_operativos` afecta el cálculo de días objetivo de `matriz_proyecciones`.
- `historial_cambios` no es una tabla de carga manual: audita operaciones del sistema.

Módulos funcionales

Dashboard

Pantalla ejecutiva para seguimiento general.

Permite:

- ver KPIs de facturación;
- consultar total real, total teórico, desvío y cumplimiento;
- analizar evolución mensual;
- revisar alertas;
- filtrar por mes, cliente, gerente, jefe de site, campaña, subcampaña y tipo de negocio;
- abrir lecturas por cliente o por agrupaciones comerciales.

Cargar datos

Módulo para ingresar registros de facturación real.

Incluye:

- carga manual;
- carga masiva desde archivo;
- validación de fechas, importes, horas y datos comerciales;
- detección de registros existentes;
- reemplazo controlado;
- normalización de números con coma o punto;
- soporte para acentos, Ñ y nombres comerciales reales.

La coincidencia para detectar posibles reemplazos se basa en campos comerciales y fecha del registro.

Datos maestros

Administra las asociaciones comerciales que ordenan la información.

Permite mantener:

- cliente;

- gerente;
- jefe de site;
- campaña;
- subcampaña;
- tipo de negocio;
- estado activo/inactivo.

Cuando cambia el jefe de una campaña, permite indicar desde qué mes aplica el cambio para preservar el histórico mensual. Por ejemplo, si **Santander Chat** cambia de **Ismael Rissi** a **Mariela Ditto** desde junio, se edita la asociación, se cambia el jefe y se completa **Aplicar desde mes** con **2026-06**. Los meses anteriores quedan asociados al jefe anterior.

Estas asociaciones alimentan filtros, formularios y agrupaciones de los módulos proyectados.

Control

Vista detallada de registros reales cargados.

Permite:

- buscar registros;
- filtrar por dimensiones comerciales;
- editar datos cargados;
- eliminar registros con control de permisos;
- exportar información;
- revisar importes calculados.

Justificaciones

Módulo para documentar ajustes, desvíos o diferencias.

Permite:

- asociar justificaciones a registros;
- cargar cantidad, precio e importe;
- controlar penalizaciones y ajustes;
- mantener explicación auditable de cambios o diferencias.

Comparativo

Vista de análisis entre objetivo, real y desvíos.

Sirve para:

- comparar cumplimiento;
- revisar diferencias por cliente o campaña;
- detectar desvíos relevantes;
- analizar meses o responsables específicos.

Matriz

Vista matricial de facturación real.

Permite analizar la información cargada en una estructura más compacta, útil para revisión mensual y cruces por dimensiones comerciales.

Proyectados

Los módulos de Proyectados trabajan con planificación futura o estimada. Están pensados para construir un escenario mensual de horas, dotaciones, precios, variables y facturación esperada.

Matriz de proyecciones

Carga la planificación mensual por cliente y campaña.

Campos principales:

- año;
- mes;
- cliente;
- campaña;
- dotación requerida;
- carga semanal;
- carga horaria;
- días objetivo;
- horas requeridas;
- porcentaje de cumplimiento;
- horas proyectadas.

Regla principal:

```
horas proyectadas = horas requeridas * porcentaje de cumplimiento / 100
```

El módulo también considera calendario operativo y feriados para recalcular días objetivo cuando corresponde.

Funciones disponibles:

- carga manual por campaña;
- importación desde plantilla;
- descarga de plantilla;
- eliminación individual;
- eliminación masiva del año;
- deshacer último cambio;

- registro en historial.

Subpestaña PLP

Es el circuito exclusivo para campañas cuyo cliente es **Personal**. Las clasificaciones válidas son **Personal CX**, **Personal**, **Personal Soporte** y **Personal SMB**.

Cada registro conserva el nombre operativo de la campaña, el mes y las horas cargadas, pero el listado acumula los nombres operativos de una misma clasificación. La apertura se muestra en dos renglones:

- clasificación principal: horas correspondientes al porcentaje diurno;
- **clasificación nocturnidad**: horas restantes hasta completar el 100%.

La jornada comienza predefinida en **L a V** y **6** horas, pero ambos campos son editables. Los días objetivo salen de los días laborales del mes, descontando feriados activos. La dotación se recalcula así:

```
dotación requerida = horas requeridas / días laborales / horas de jornada
```

El porcentaje de cumplimiento es editable y afecta las horas proyectadas finales. El resumen mensual PLP acumula las horas base importadas al 100% para poder cotejarlas contra el archivo original.

La importación anual acepta **.xlsx** o **.csv** con estas columnas:

```
Clasificación PLP | MES | CAMPAÑA | HORAS | Carga semanal | Horas jornada | % cumplimiento
```

Si se vuelve a importar la misma combinación **clasificación + campaña + mes**, se actualiza el registro existente en lugar de duplicarlo.

Calendario operativo

Administra feriados o días no operativos.

Permite:

- cargar feriados por fecha;
- indicar descripción;
- activar o eliminar feriados;
- recalcular proyecciones afectadas;
- impactar en días objetivo y horas proyectadas.

Cuando se agrega o elimina un feriado, el sistema recalcula las proyecciones del mes afectado.

Matriz de precios

Carga precios mensuales por campaña.

Permite:

- cargar precio por cliente/campaña/mes;
- cargar importe fijo mensual;
- importar desde plantilla;
- descargar plantilla;
- eliminar precios;
- aplicar inflación global desde un mes hacia adelante;
- usar índices positivos, cero o negativos.

Regla de inflación:

$$\text{nuevo precio} = \text{precio actual} + (\text{precio actual} * \text{índice} / 100)$$

El índice se aplica a todos los precios desde el mes elegido hacia adelante. Si el índice es negativo, funciona como deflación. Si es 0, mantiene los precios sin cambios pero registra la operación cuando corresponde.

Los cálculos monetarios usan redondeo consistente para evitar diferencias entre campañas con el mismo precio base.

Facturación horas

Antes llamada Resumen. Muestra el cruce entre proyecciones y precios.

Calcula:

$$\text{facturación horas} = \text{horas proyectadas} * \text{precio mensual}$$

También contempla importes fijos cuando están cargados.

La vista final consolida en una sola línea por campaña:

$$\text{total campaña} = \text{facturación de horas} + \text{estimación variable} + \text{tarifaciones}$$

En PLP, las horas principales y nocturnas se calculan con su precio correspondiente y luego se consolidan bajo la clasificación base. La asociación de variables y tarifaciones ignora diferencias de mayúsculas, minúsculas y acentos. Multicuentas y Gerencia Multicampaña se presentan bajo la misma agrupación comercial.

La identificación es editable directamente desde el lápiz de la columna **Site**. Allí se pueden regularizar el site, el cliente y la campaña. El cliente/campaña ingresado funciona como nombre canónico: si varias identificaciones de origen se asignan al mismo nombre, sus Horas, Variable, Tarificación y Next Gen se consolidan y suman en una única línea para cada mes. La regularización se guarda en `sites_proyecciones`, no modifica los nombres históricos de las tablas de origen, queda registrada en Historial y puede deshacerse.

Las proyecciones comunes se calculan por cada apertura de campaña, respetando su precio y porcentaje variable, y después se consolidan bajo el cliente. Si una apertura no tiene proyección propia para un mes, se utiliza la proyección base del cliente como respaldo. PLP conserva como excepción sus clasificaciones Personal, Personal CX, Personal Soporte y Personal SMB.

Los importes de **Suma fija** se guardan como `importe_fijo_mensual` dentro de `matriz_precios`. Facturación horas los incorpora como concepto `Fijo mensual`, separado de Horas, Variable, Tarificación y Next Gen. Para 2026 incluye los importes por dotación de Assurant, BBVA Seguros, OMINT y Qualia Cencosud, además de los importes fijos propios que ya existan, como Bice.

Permite:

- filtrar por site, cliente, campaña y concepto;
- ver totales anuales;
- ver evolución mensual;
- revisar detalle por campaña;
- identificar campañas sin precio o sin cruce;
- usar la información como base para el cálculo de Variable.

Variable

El módulo tiene tres subpestañas relacionadas, pero cada una conserva su propio dato:

- **% Variable**: porcentaje mensual guardado en `variables_campanias`.
- **Estimación variable**: resultado monetario calculado; no es otra carga independiente.
- **Tarificación**: monto mensual positivo o negativo guardado en `tarificaciones_campanias`.
- **Next Gen**: cantidades mensuales en USD por producto, valorizadas con el dólar de cada mes.

La subpestaña **% Variable** permite cargar un porcentaje mensual por campaña sobre el resultado de Facturación horas.

La pantalla muestra solo campañas que existen en Facturación horas, para evitar cargar variables sobre campañas sin base de cálculo.

Campos:

- campaña;
- mes;
- porcentaje variable.

Regla:

```
resultado variable = facturación horas del mes * porcentaje variable / 100
```

Características:

- el porcentaje puede ser 0 ;
- el input selecciona el valor al hacer foco para facilitar la carga;
- los resultados se muestran por mes;
- los números se muestran centrados;
- se puede deshacer desde Historial;
- soporta acentos y Ñ en cliente, campaña y site.

La plantilla anual de variables contiene Cuenta , Site , Cliente y una columna por mes. Acepta porcentajes como 5 , 5% o el valor decimal de Excel 0,05 . Al reimportar, se actualiza la combinación de campaña y mes existente. Al seleccionar un año nuevo sin valores propios, se toman como propuesta los últimos porcentajes disponibles del año anterior; los cambios posteriores no alteran el histórico.

Estimación variable

No requiere una tabla adicional. Se calcula sobre la facturación de horas de la misma campaña y mes:

```
estimación variable = facturación horas * porcentaje / 100
```

Para PLP, las campañas principales y nocturnas pueden tener porcentajes propios. El resultado se consolida finalmente en el renglón de su clasificación base.

Tarifación

Permite ingresar o importar un monto adicional por campaña, concepto y mes:

```
facturación consolidada = horas + estimación variable + monto de tarificación
```

Los montos negativos restan y los positivos suman. La plantilla anual incluye Cuenta , Site , Cliente , Concepto y los doce meses. Reimportar una misma combinación actualiza el valor existente.

Next Gen

Permite editar el valor mensual del dólar y cargar uno o varios productos por campaña. Cada producto conserva su cantidad mensual en USD y muestra el resultado convertido a pesos:

Next Gen en pesos = cantidad USD del producto * valor del dólar del mes

Los productos de una misma campaña se acumulan y el resultado se incorpora como concepto **Next Gen** en Facturación horas. La plantilla anual replica el cuadro operativo: una columna **CLIENTE** para identificar el producto y doce columnas mensuales en USD. El valor del dólar se administra por mes desde la parte superior de la pestaña. Al reimportar, el sistema conserva la campaña asociada al producto y actualiza cada mes existente.

Control proyecciones

Módulo separado de Variable para revisar lo cargado en Matriz de proyecciones.

Tiene dos pestañas:

- **Horas:** muestra horas proyectadas por campaña y mes.
- **Dotaciones:** muestra dotación requerida por campaña y mes.

La información se trae directo desde las proyecciones cargadas. No calcula facturación ni variables: es una vista de control operativo para validar que la planificación mensual esté bien cargada.

Permite:

- filtrar por site;
- filtrar por cliente;
- filtrar por campaña;
- buscar por texto;
- ver total anual;
- ver totales por mes;
- alternar entre horas y dotaciones sin salir del módulo.

Historial y deshacer

El sistema registra cambios relevantes en `HistorialCambio` .

Se registran operaciones como:

- creación;
- edición;
- eliminación;
- importación;
- eliminación masiva;
- inflación aplicada;
- cambios de variable;
- cambios de proyecciones;
- cambios de precios.
- cambios e importaciones de porcentajes variables;
- cambios e importaciones de tarifación;
- importaciones PLP y cambios de distribución diurna/nocturna.

Desde Historial se puede deshacer, cuando aplica, cambios de:

- Matriz de proyecciones;
- Matriz de precios;
- Variable.
- Tarifación.

El deshacer restaura el estado anterior guardado en el snapshot del historial. Si el registro no existía, se recrea; si debía eliminarse, se elimina; si debía modificarse, se restaura el valor previo.

Importaciones y plantillas

El sistema ofrece plantillas para evitar errores de estructura.

Plantillas disponibles:

- carga de facturación;
- matriz de proyecciones;
- matriz de precios.
- proyecciones anuales PLP;
- porcentajes variables anuales;
- tarifaciones anuales.

Destino de cada importación:

Plantilla	Tabla principal	Pantalla de destino	Resultado posterior
Facturación real	<code>facturacion_2026</code>	Cargar datos / Control	Dashboard, Comparativo, Matriz y exportaciones.
Matriz de proyecciones	<code>matriz_proyecciones</code> y, si aplica, <code>matriz_proyecciones_jornadas</code>	Proyectados > Matriz de proyecciones	Control proyecciones y Facturación horas.
Proyecciones PLP	<code>matriz_proyecciones</code> con <code>cliente=Personal</code> y <code>tipo_plp</code>	Proyectados > Matriz de proyecciones > PLP	Resumen PLP, aperturas diurnas/nocturnas y Facturación horas.
Matriz de precios	<code>matriz_precios</code>	Proyectados > Matriz de precios	Precio de las horas y de las aperturas nocturnas.
Variables	<code>variables_campanias</code>	Variable > % Variable	Variable > Estimación variable y Facturación horas.
Tarifación	<code>tarifaciones_campanias</code>	Variable > Tarifación	Suma o resta en Facturación horas.
Next Gen	<code>next_gen_dolar</code> y <code>next_gen_productos</code>	Variable > Next Gen	Convierte USD a pesos y suma el resultado en Facturación horas.

Formatos soportados según el módulo:

- `.xlsx` ;
- `.csv` ;
- HTML tabular copiado desde Excel, cuando el parser lo permite.

Las importaciones validan encabezados, meses y campos obligatorios antes de guardar.

Exportaciones

La aplicación permite exportar información a Excel desde módulos de control y análisis.

Las exportaciones respetan filtros activos cuando el endpoint lo contempla.

Cálculos principales

Facturación real

El modelo de facturación calcula, entre otros:

- valor hora alcanzado;
- valor hora objetivo;
- objetivo de facturación horas;
- objetivo de facturación bono;
- facturado horas;
- facturado bono;
- variable productivo;
- penalizaciones;
- total real;
- total teórico;
- desvío;
- porcentaje de cumplimiento.

Penalizaciones

Las penalizaciones impactan como descuento. Aunque se carguen como valor positivo, el cálculo las resta del total correspondiente.

Redondeo monetario

Los importes monetarios proyectados usan redondeo centralizado para evitar diferencias pequeñas entre campañas con el mismo precio base.

Proyección PLP

```
horas diurnas = horas base * porcentaje diurno / 100
horas nocturnas = horas base * (100 - porcentaje diurno) / 100
horas proyectadas finales = horas base * porcentaje de cumplimiento / 100
dotación = horas base / días laborales / horas de jornada
```

Las aperturas diurna y nocturna se valorizan con el precio mensual que coincida con cada nombre. El resumen operativo PLP muestra las horas base al 100%; el cumplimiento se aplica en el circuito de proyección y facturación.

Consolidado proyectado

```
importe horas = horas proyectadas * precio final
estimación variable = importe horas * porcentaje variable / 100
total campaña = importe horas + estimación variable + Next Gen + tarifaciones
```

Una tarificación negativa funciona como descuento. No se debe confundir con el porcentaje variable ni con el campo de tarificación de la facturación real.

APIs principales

Rutas HTML:

```
/login  
/  
/cargar  
/catalogos  
/control  
/justificaciones  
/comparativo  
/matriz  
/matriz-proyecciones  
/matriz-precios  
/suma-fija  
/resumen  
/variable  
/control-proyecciones  
/calendario-operativo  
/historial  
/usuarios
```

APIs destacadas:

/api/auth/login
/api/auth/logout
/api/auth/me
/api/datos
/api/cargar
/api/resumen
/api/kpis
/api/grafico
/api/filtros
/api/comparativo
/api/matriz
/api/matriz-proyecciones
/api/proyecciones-plp/template
/api/proyecciones-plp/importar
/api/personal-distribucion
/api/matriz-precios
/api/matriz-precios/inflacion
/api/suma-fija
/api/resumen-proyeccion
/api/variables
/api/variables/template
/api/variables/importar
/api/tarifaciones
/api/tarifaciones/template
/api/tarifaciones/importar
/api/next-gen
/api/next-gen/template
/api/next-gen/importar
/api/sites-proyeccion
/api/control-proyecciones
/api/calendario-operativo
/api/historial
/api/historial/<id>/deshacer
/api/exportar_excel
/api/template_carga
/api/importar_datos
/api/asignaciones
/api/clientes
/api/gerentes
/api/meses

Seguridad

Medidas incluidas:

- Flask escucha en `127.0.0.1` por defecto;
- sesiones con cookie `HttpOnly` ;
- `SameSite=Lax` ;
- CSRF obligatorio en métodos de escritura;
- validación de `Origin` / `Referer` ;
- CORS limitado a orígenes configurados;
- límite de tamaño de archivo;
- rate limit simple para intentos de login;
- headers de seguridad;
- permisos por rol;
- confirmaciones para acciones sensibles.

Para producción:

```
SECRET_KEY=generar-una-clave-segura
SESSION_COOKIE_SECURE=1
FLASK_DEBUG=0
FLASK_RELOAD=0
TEMPLATES_AUTO_RELOAD=0
```

Servir siempre detrás de HTTPS y con una base de datos administrada.

Flujo recomendado de uso

1. Cargar o revisar Datos maestros.
2. Cargar facturación real en Cargar datos.
3. Controlar registros desde Control.
4. Revisar Dashboard, Comparativo y Matriz.
5. Cargar Matriz de proyecciones.
6. Configurar Calendario operativo.
7. Para Personal, seleccionar el año, revisar la distribución diurna/nocturna e importar las proyecciones PLP.
8. Cargar Matriz de precios, incluyendo precios nocturnos cuando correspondan.
9. Revisar Facturación horas.
10. Descargar o importar la plantilla de **% Variable** y revisar Estimación variable.
11. Cargar o importar Tarifación con el signo correspondiente.
12. Volver a Facturación horas y validar el consolidado **Horas + Variable + Tarifación**.
13. Revisar Control proyecciones para validar horas y dotaciones.
14. Usar Historial para auditar o deshacer cambios.

Problemas frecuentes

npm no se reconoce

Instalar Node.js o ejecutar:

```
.\dev.ps1
```

La app usa otro puerto

Configurar **PORT** antes de iniciar Flask:

```
$env:PORT="8010"  
python run.py
```

No veo cambios en templates

En desarrollo, activar recarga:

```
$env:FLASK_RELOAD="1"  
$env:TEMPLATES_AUTO_RELOAD="1"  
python run.py
```

O reiniciar el servidor.

Error de permisos con SQLite

Verificar que el proceso que ejecuta Flask tenga permiso de escritura sobre:

```
instance/facturacion.db
```

No puedo guardar desde el navegador

Revisar:

- sesión iniciada;
- permisos del rol;
- token CSRF presente;
- origen permitido en `CORS_ORIGINS` ;
- que se esté usando `127.0.0.1` o `localhost` según configuración.

Notas de desarrollo

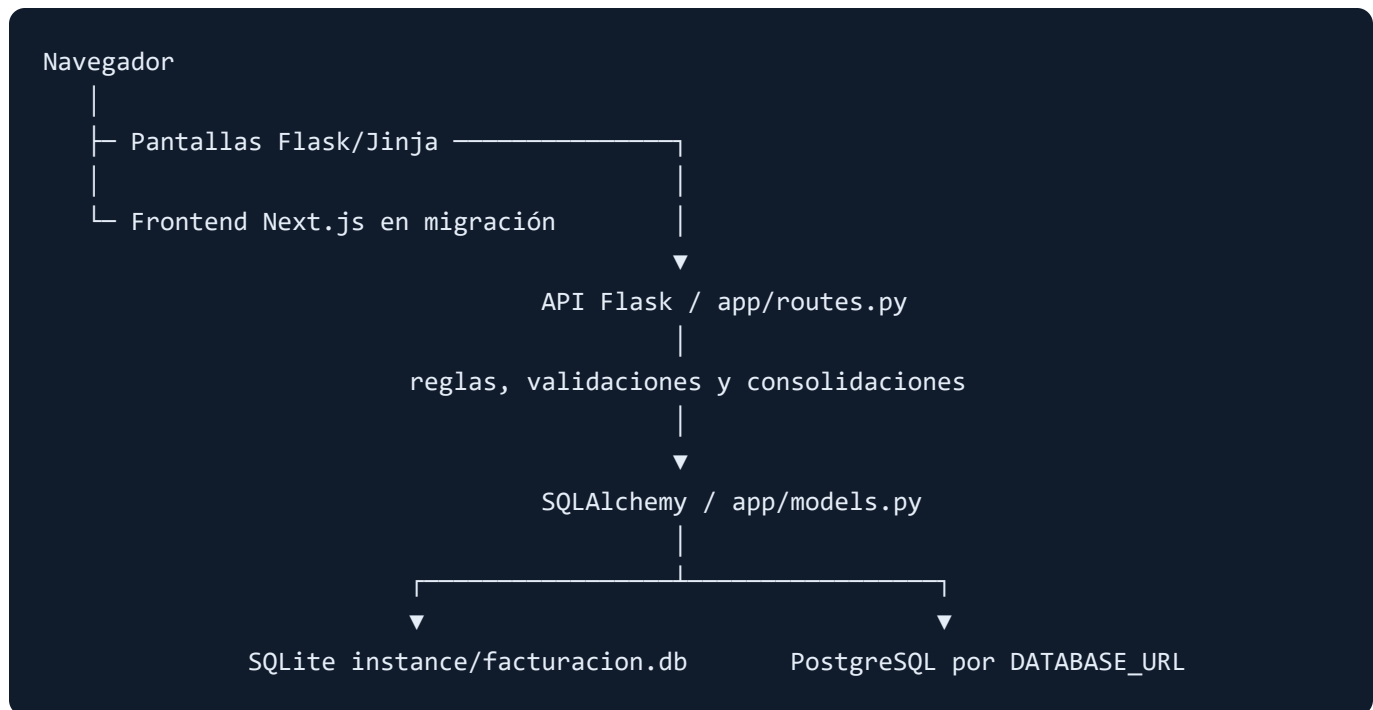
- El backend está concentrado en `app/routes.py` y `app/models.py` .
- La base local se crea y ajusta automáticamente al iniciar la app.
- Las pantallas Flask usan templates Jinja en `app/templates` .
- El frontend Next.js vive en `next-app` .
- Evitar editar manualmente la base salvo que sea necesario.
- Mantener textos visibles en español con acentos y Ñ.
- No dejar cambios de `__pycache__` ni logs como parte de commits.

Guía técnica integral para mantenimiento y transferencia

Esta sección describe el estado técnico actual de la aplicación. Su objetivo es que una persona que no participó del desarrollo pueda identificar rápidamente:

- dónde se almacena cada dato;
- cuál es la fuente maestra;
- qué pantallas y APIs lo modifican;
- cómo se construyen los resultados;
- qué relaciones dependen de coincidencias de nombres;
- qué cambios son auditable y reversibles;
- cómo diagnosticar una diferencia contra el archivo de planificación.

Arquitectura de ejecución



El backend Flask es la implementación operativa principal. Las rutas HTML y API están registradas sobre `main_bp` en `app/routes.py`. SQLAlchemy administra los modelos y la conexión. `create_app()` en `app/__init__.py` configura seguridad, sesión, CORS, CSRF, base de datos y ajustes simples de esquema.

`run.py` inicia Flask usando:

```
FLASK_HOST    dirección de escucha; 127.0.0.1 por defecto
PORT          puerto; 8009 por defecto
FLASK_DEBUG   activa debug cuando vale 1
FLASK_RELOAD  activa el reloader cuando vale 1
```

El script `scripts/dev.mjs`, invocado con `npm run dev`, administra Flask y Next.js en desarrollo.

Propiedad y flujo de los datos

Dato	Fuente maestra en la app	Pantalla principal	Resultado consumidor
Usuarios y roles	<code>usuarios</code>	Usuarios	Autenticación y permisos
Catálogo comercial	<code>asignaciones_comerciales</code>	Datos maestros	Formularios, sites y filtros
Facturación real	<code>facturacion_2026</code>	Cargar datos / Control	Dashboard, Comparativo y Matriz
Justificaciones reales	<code>justificaciones_ajustes</code>	Justificaciones	Total real y trazabilidad
Proyección de horas	<code>matriz_proyecciones</code>	Proyecciones	Control proyecciones y Facturación horas
Jornadas múltiples	<code>matriz_proyecciones_jornadas</code>	Proyecciones	Cálculo de horas requeridas
Distribución PLP	<code>personal_distribucion_horas</code>	Proyecciones / PLP	Apertura diurna y nocturna
Precio mensual	<code>matriz_precios.precio_final</code>	Precios	Facturación horas
Suma fija	<code>matriz_precios.importe_fijo_mensual</code>	Variable / Suma fija	Facturación horas
Porcentaje variable	<code>variables_campanias</code>	Variable / % Variable	Estimación variable y Facturación horas
Tarifación y adicionales	<code>tarifaciones_campanias</code>	Variable / Tarifación	Facturación horas
Dólar Next Gen	<code>next_gen_dolar</code>	Variable / Next Gen	Valorización Next Gen
Cantidades Next Gen	<code>next_gen_productos</code>	Variable / Next Gen	Facturación horas

Dato	Fuente maestra en la app	Pantalla principal	Resultado consumidor
Alias y consolidación	<code>sites_proyecciones</code>	Lápiz de Facturación horas	Site, cliente y campaña canónicos
Feriatos	<code>feriados_operativos</code>	Calendario operativo	Días objetivo
Auditoría	<code>historial_cambios</code>	Historial	Consulta y deshacer

Una salida calculada, como Facturación horas, no debe importarse nuevamente como si fuera una fuente maestra. Deben cargarse sus componentes: horas, precios, variables, sumas fijas, tarifaciones y Next Gen.

Diccionario completo de tablas

usuarios

Modelo: `Usuario` .

Campo	Tipo lógico	Uso
<code>id</code>	entero	Clave primaria
<code>nombre</code>	texto	Nombre mostrado
<code>email</code>	texto único	Identificador de login
<code>password_hash</code>	texto	Hash seguro de contraseña
<code>rol</code>	texto	Rol y permisos
<code>activo</code>	booleano	Habilita el acceso
<code>creado_en</code> , <code>actualizado_en</code>	fecha/hora	Auditoría técnica

No se almacena la contraseña original. La baja lógica se realiza con `activo` .

historial_cambios

Modelo: HistorialCambio .

Campo	Uso
usuario_id , usuario_nombre , usuario_email	Autor de la operación
accion	Creación, edición, eliminación, importación o deshacer
entidad	Familia técnica afectada
entidad_id	Identificador cuando existe uno único
resumen	Texto corto mostrado en Historial
detalle	Explicación funcional
antes	Snapshot JSON anterior
despues	Snapshot JSON posterior
creado_en	Momento de la operación

Las entidades reversibles actuales incluyen proyecciones, precios, variables, tarifaciones, Next Gen y regularizaciones de Facturación horas. Un deshacer aplica el snapshot anterior y crea otro movimiento de historial; no elimina la auditoría.

facturacion_2026

Modelo: Facturacion2026 .

Contiene el escenario real. Sus dimensiones son fecha, mes, cliente, gerente, jefe de site, campaña, subcampaña, tipo de negocio y jornada. Sus medidas incluyen horas objetivo, horas facturadas, horas penalizadas, valor hora, tarificación, importe fijo, variables, bonos, penalizaciones, Next Gen y otros.

Las propiedades calculadas del modelo producen:

```
facturado horas  
facturado bono  
variable productivo  
penalizaciones  
total real  
total teórico  
desvío  
porcentaje de cumplimiento
```

Una penalización positiva cargada por el usuario se convierte en descuento durante el cálculo.

justificaciones_ajustes

Modelo: `JustificacionAjuste` .

Cada registro referencia `facturacion_2026.id` . Guarda tipo, cantidad, precio, importe y descripción. Su finalidad es explicar y respaldar ajustes del escenario real. Las penalizaciones se normalizan con signo negativo al calcular.

matriz_proyecciones

Modelo: `ProyeccionMatriz` .

Clave funcional:

```
cliente + campaña + mes
```

Campo	Uso
cliente , campania	Identidad de la apertura
year , mes	Período
dotacion_requerida	Personas requeridas
carga_semanal	Días operativos: L a V, L a V + S, etc.
carga_horaria	Horas diarias
dias_objetivo	Días laborales del mes
horas_requeridas	Base de horas
porcentaje_cumplimiento	Factor aplicado a las horas
tiene_nocturnidad	Indica apertura nocturna
porcentaje_nocturnidad	Parte nocturna
tipo_plp	Personal, Personal CX, Personal Soporte o Personal SMB
horas_carga_manual	Indica que las horas se ingresaron manualmente
dias_objetivo_manual	Reemplazo manual de días
horas_requeridas_manual	Reemplazo manual de horas

Propiedad principal:

$$\text{horas proyectadas} = \text{horas requeridas} \times \text{porcentaje cumplimiento} / 100$$

Cuando una campaña empieza o termina a mitad de mes se deben usar días u horas manuales. Esto evita que el calendario completo fuerce un valor incorrecto.

matriz_proyecciones_jornadas

Modelo: `ProyeccionMatrizJornada` .

Permite que una proyección tenga varias jornadas. Cada fila almacena dotación, carga semanal, carga horaria, días objetivo y horas requeridas. La relación usa `proyeccion_id` y eliminación en cascada.

`personal_distribucion_horas`

Modelo: `PersonalDistribucionHoras` .

Clave:

```
servicio + mes
```

Guarda el porcentaje diurno para cada clasificación PLP. El porcentaje nocturno es calculado:

```
porcentaje nocturno = 100 - porcentaje diurno
```

Los porcentajes pertenecen a un año. Crear 2027 puede copiar inicialmente 2026, pero los cambios de 2027 no deben modificar 2026.

`matriz_precios`

Modelo: `ProyeccionPrecio` .

Clave:

```
cliente + campaña + mes
```

Campo	Uso
<code>site</code>	Gerencia o site
<code>cliente</code> , <code>campania</code>	Identidad del precio
<code>year</code> , <code>mes</code>	Período
<code>precio_base</code>	Precio ingresado
<code>alcance_porcentaje</code>	Porcentaje aplicado
<code>precio_final</code>	Precio monetario calculado
<code>importe_fijo_mensual</code>	Suma fija asociada a dotación

```
precio final = precio base × alcance / 100
```

Una inflación global modifica precios desde el mes seleccionado hacia adelante. La suma fija no es un precio por hora: se suma una sola vez en el mes.

`variables_campanias`

Modelo: `VariableCampania` .

Guarda un porcentaje por cliente, campaña y mes. Puede ser positivo, negativo o cero. Para un año nuevo se puede partir del último año disponible y modificar manualmente las excepciones.

```
importe variable = facturación de horas × porcentaje / 100
```

El porcentaje se aplica sobre el componente Horas de su apertura antes de la consolidación canónica. Esto permite que dos aperturas del mismo cliente tengan porcentajes diferentes.

`tarifaciones_campanias`

Modelo: `TarifacionCampania` .

Clave:

```
cliente + campaña + concepto + mes
```

El monto conserva su signo:

- positivo: suma;
- negativo: resta;
- cero: no altera el resultado.

También contiene el concepto técnico **Ajuste alineación Excel**. Este concepto mantiene la conciliación contra el archivo de referencia utilizado en 2026. Debe permanecer separado de Tarifación y Suma fija para que sea auditable.

Si cambian datos maestros tanto en la app como en el Excel, se debe volver a ejecutar una comparación y recalcular la conciliación. No debe editarse el ajuste para ocultar un error de horas, precio o agrupación.

next_gen_dolar

Modelo: **NextGenDolar**.

Una fila por mes. Guarda el valor del dólar usado para convertir productos Next Gen a pesos. El año está incluido explícitamente y el mes usa **YYYY-MM**.

next_gen_productos

Modelo: **NextGenProducto**.

Guarda site, cliente, campaña, producto, año, mes y cantidad USD.

Next Gen en pesos = cantidad USD × dólar del mes

Un producto debe consolidarse en la cuenta original, no aparecer como una cuenta independiente llamada Next Gen.

sites_proyecciones

Modelo: **SiteProyeccion**.

Es una tabla de normalización manual. Conserva:

Campo	Uso
<code>cliente</code> , <code>campania</code>	Identidad original
<code>site</code>	Site regularizado
<code>cliente_destino</code>	Cliente canónico
<code>campania_destino</code>	Campaña/cuenta canónica

Facturación horas consulta esta tabla antes de consolidar. Si dos orígenes apuntan al mismo cliente y campaña destino, sus componentes se suman en una sola línea. Los datos históricos originales no se renombran.

Ejemplos de consolidación:

```
Santander Getnet Supervisor exclusivo → Santander Getnet
aperturas Naturgy BAN                → Naturgy
aperturas Naturgy NOA                 → GASNOR
aperturas Energía San Juan            → ENERGIA SAN JUAN
```

feriados_operativos

Modelo: `FeriadoOperativo` .

Guarda año, fecha, nombre, tipo y estado activo. Sólo los feriados activos afectan los días objetivo. Agregar o eliminar uno recalcula las proyecciones del mes alcanzado.

asignaciones_comerciales

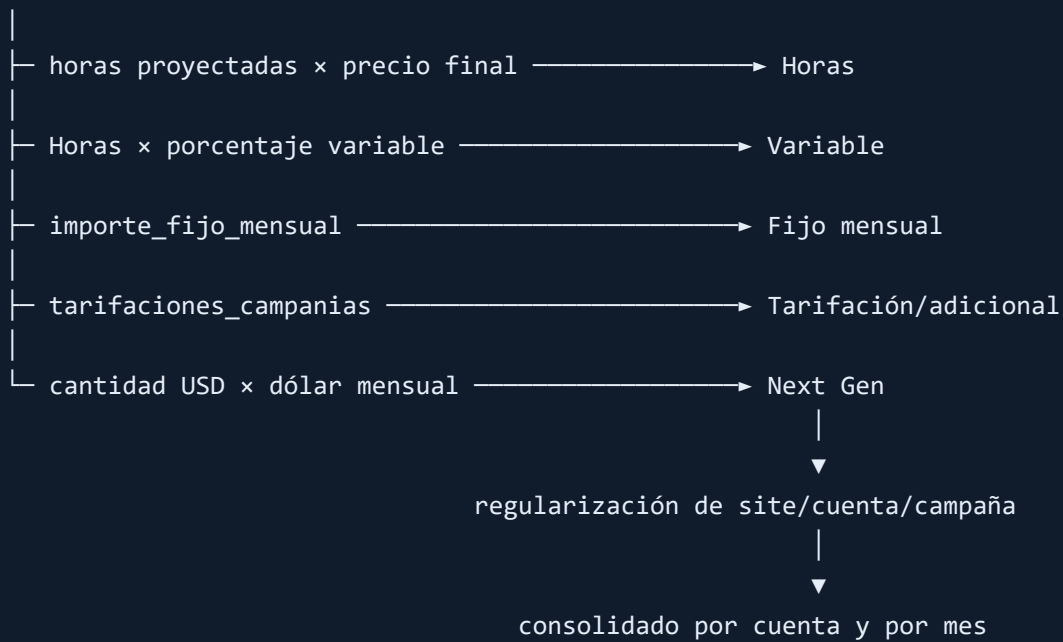
Modelo: `AsignacionComercial` .

Es el catálogo transversal de cliente, gerente, jefe de site, campaña, subcampaña, tipo de negocio y estado. Debe mantenerse consistente con las cargas. La edición con “Aplicar desde mes” protege el histórico anterior.

Pipeline exacto de Facturación horas

El endpoint `/api/resumen-proyeccion` ejecuta conceptualmente este flujo:

Proyección de cada apertura



Fórmula del total:

```
total mensual de cuenta
= Horas
+ Variable
+ Fijo mensual
+ Tarifación y otros conceptos
+ Next Gen
```

La comparación de nombres ignora mayúsculas, minúsculas y acentos cuando la regla lo permite. La nocturnidad se reconoce como una apertura de la clasificación base.

Para una apertura que no tenga proyección propia en un mes, el cálculo puede usar la proyección base del cliente cuando la relación apertura-cliente fue aprendida de otros meses. Esta regla resuelve, por ejemplo, aperturas que empiezan después de enero sin perder el cálculo del primer mes.

Tratamiento especial PLP

PLP identifica exclusivamente al cliente Personal y mantiene cuatro clasificaciones:

```
Personal
Personal CX
Personal Soporte
Personal SMB
```

Las campañas operativas se cargan debajo de una clasificación. El resumen PLP suma todas las campañas de una misma clasificación. Si existe nocturnidad:

```
horas diurnas    = horas totales × porcentaje diurno
horas nocturnas = horas totales × porcentaje nocturno
```

El cumplimiento afecta las horas finales de Facturación horas, pero el cuadro de control PLP puede mostrar la carga original al 100% cuando su finalidad es reconciliar el archivo operativo.

La dotación informativa se calcula como:

```
dotación = horas / días laborales / horas de jornada
```

Los valores predeterminados son Lunes a Viernes y seis horas por jornada, pero son editables.

Suma fija

La subpestaña está en:

```
Proyectados → Variable → Suma fija
```

Ruta:

```
/suma-fija
```

La pantalla no crea una tabla duplicada. Edita directamente `matriz_precios.importe_fijo_mensual`. Cada celda corresponde a un registro de precio existente para la campaña y el mes.

Comportamiento:

- el cambio se guarda al salir del campo;
- sólo se permiten valores no negativos;
- Facturación horas lo incorpora como `Fijo mensual`;
- el movimiento queda en Historial bajo `matriz_precios`;
- deshacer restaura el valor anterior.

Para 2026 se cargaron desde la hoja `Suma fija` los importes por dotación de Assurant, BBVA Seguros, OMINT y Qualia Cencosud. Bice conserva su propio importe fijo ya existente.

Correspondencia con el Excel de planificación

El libro de referencia usado durante la alineación contiene hojas maestras y hojas calculadas.

Hoja Excel	Naturaleza	Destino en la app
Matriz	Maestra	matriz_proyecciones
Precios	Maestra	matriz_precios
Suma fija	Maestra	matriz_precios.importe_fijo_mensual
Estimacion Variable	Maestra	variables_campanias
Tarifacion	Maestra	tarifaciones_campanias
Valores Next Gen	Maestra	next_gen_dolar y next_gen_productos
Facturacion Horas	Calculada	Validación de Horas
Variable	Calculada	Validación del importe variable
Next Gen	Calculada	Validación de conversión a pesos
RESUMEN	Calculada	Validación final por cuenta/mes

No se deben importar directamente **Facturacion Horas** , **Variable** , **Next Gen** o **RESUMEN** como bases. Sus valores pueden estar almacenados en caché por Excel y no reflejar cambios recientes de las hojas maestras hasta que Excel recalcule.

La columna **Cuenta** del Excel es la identidad canónica del resultado. La columna **Cliente** puede representar una apertura. La relación entre ambas se refleja en **sites_proyecciones** .

Conciliación 2026

La alineación vigente fue validada contra las 47 cuentas y los doce meses del **RESUMEN** de referencia. El resultado quedó con una diferencia anual de \$0,14, originada por acumulación de decimales inferiores al centavo.

La conciliación no reemplaza las reglas del negocio:

1. primero se corrigen horas, precios, porcentajes, sumas fijas y nombres;
2. después se calcula la diferencia residual;
3. el residual se guarda con concepto **Ajuste alineación Excel** ;
4. el ajuste queda visible, auditable y reversible.

Si se cambia agosto en adelante:

1. actualizar el dato maestro en la app;
2. realizar el mismo cambio en el Excel si seguirá siendo la referencia;
3. recalcular el libro;
4. comparar nuevamente por cuenta y mes;
5. reemplazar la conciliación anterior desde el mes modificado.

Contratos de las APIs de Projectados

Todas requieren sesión. Los métodos de escritura requieren CSRF y permisos.

Endpoint	Métodos	Responsabilidad
/api/matriz-proyecciones	GET, POST	Consultar y guardar proyecciones
/api/matriz-proyecciones/<id>	DELETE	Eliminar proyección
/api/matriz-proyecciones/importar	POST	Importar matriz
/api/matriz-proyecciones/template	GET	Descargar plantilla
/api/proyecciones-plp/importar	POST	Importar PLP anual
/api/proyecciones-plp/template	GET	Plantilla PLP
/api/personal-distribucion	GET, POST	Porcentajes diurnos/nocturnos
/api/matriz-precios	GET, POST	Consultar y guardar precios
/api/matriz-precios/importar	POST	Importar precios
/api/matriz-precios/inflacion	POST	Aplicar índice
/api/suma-fija	GET, POST	Consultar y editar importes fijos
/api/resumen-proyeccion	GET	Facturación horas consolidada
/api/sites-proyeccion	POST	Regularizar site/cliente/campaña
/api/variables	GET, POST	Porcentajes y estimaciones
/api/variables/importar	POST	Importar variables
/api/tarifaciones	GET, POST	Montos adicionales
/api/tarifaciones/importar	POST	Importar tarifaciones
/api/next-gen	GET, POST	Dólar y productos
/api/next-gen/importar	POST	Importar Next Gen
/api/control-proyecciones	GET	Control de horas y dotaciones

Endpoint	Métodos	Responsabilidad
/api/calendario-operativo	GET, POST	Feriatos

Ejemplo de escritura de Suma fija:

```
POST /api/suma-fija
{
  "id": 123,
  "monto": 3750000
}
```

El `id` corresponde al registro de `matriz_precios` del mes.

Ejemplo conceptual de regularización:

```
POST /api/sites-proyeccion
{
  "site": "Mariano Quesada",
  "cliente_destino": "Santander Getnet",
  "campania_destino": "Santander Getnet",
  "origenes": [
    {
      "cliente": "Santander Getnet",
      "campania": "Santander Getnet Supervisor exclusivo"
    }
  ]
}
```

Seguridad y permisos para desarrolladores

Las escrituras desde navegador deben incluir:

```
Cookie de sesión válida
X-CSRF-Token o csrf_token válido
Origin/Referer permitido
Rol con permiso de edición
```

No se debe desactivar CSRF para resolver un `403`. Debe verificarse:

1. que la sesión no haya vencido;
2. que el `<meta name="csrf-token">` esté presente;

3. que `fetch` use `credentials: "same-origin"` ;
4. que envíe `X-CSRF-Token` ;
5. que el host utilizado esté incluido en `CORS_ORIGINS` .

En producción:

- usar un `SECRET_KEY` persistente y seguro;
- activar `SESSION_COOKIE_SECURE=1` ;
- publicar únicamente detrás de HTTPS;
- usar PostgreSQL administrado;
- no exponer el servidor de desarrollo;
- respaldar la base antes de importaciones masivas.

Compartir en una red local

Para uso temporal dentro de una red privada:

```
$env:FLASK_HOST="0.0.0.0"
$env:PORT="8009"
python run.py
```

La otra persona accede mediante:

```
http://IP-PRIVADA-DEL-EQUIPO:8009
```

Esto no es una publicación segura en Internet. El equipo servidor debe permanecer encendido y ambos usuarios verán la misma base.

Backups y recuperación

Para SQLite, detener la aplicación o garantizar que no haya escrituras y copiar:

```
instance/facturacion.db
```

No reemplazar una base mientras Flask está escribiendo. Para restaurar:

1. detener Flask;
2. conservar una copia de la base actual;
3. reemplazar `facturacion.db` ;

4. iniciar Flask;
5. revisar login, Historial y Facturación horas.

La carpeta `instance` puede contener respaldos operativos locales. No deben publicarse en repositorios si contienen información real.

Guía para extender un módulo

Al agregar una nueva funcionalidad persistente:

1. crear o ampliar el modelo en `app/models.py` ;
2. agregar compatibilidad de esquema en `ensure_schema()` si no hay migración;
3. crear rutas HTML y API en `app/routes.py` ;
4. validar datos en backend, no sólo en JavaScript;
5. proteger escrituras con sesión, rol y CSRF;
6. registrar snapshots en Historial;
7. habilitar deshacer cuando el cambio sea reversible;
8. agregar la pantalla Jinja correspondiente;
9. conectar el concepto al pipeline de cálculo;
10. documentar tabla, fórmula, API, importador y procedimiento operativo;
11. verificar que no se duplique al consolidar;
12. probar SQLite y, si aplica, PostgreSQL.

Checklist de verificación después de un cambio

```
[ ] La aplicación inicia sin errores.
[ ] Login responde y mantiene sesión.
[ ] Los GET no modifican datos.
[ ] Los POST/PUT/PATCH/DELETE exigen CSRF.
[ ] La pantalla guarda y vuelve a leer el mismo valor.
[ ] Historial muestra módulo, entidad y detalle correctos.
[ ] Deshacer restaura el snapshot anterior.
[ ] Facturación horas no duplica cuentas o conceptos.
[ ] Los doce meses suman el total anual.
[ ] Mayúsculas, minúsculas, acentos y Ñ no rompen el matching.
[ ] PLP conserva sus cuatro clasificaciones.
[ ] Suma fija se aplica una vez por mes.
[ ] Variable usa el porcentaje de la apertura correcta.
[ ] Next Gen usa el dólar del mismo mes.
[ ] No quedaron __pycache__, logs ni archivos temporales.
```

Diagnóstico de desvíos

Orden recomendado:

1. comparar el total por mes;
2. localizar la cuenta con diferencia;
3. separar Horas, Variable, Fijo mensual, Tarifación y Next Gen;
4. revisar nombres originales y destino en `sites_proyecciones` ;
5. comparar horas proyectadas contra `matriz_proyecciones` ;
6. verificar `precio_final` ;
7. revisar porcentaje variable;
8. comprobar `importe_fijo_mensual` ;
9. sumar tarifaciones conservando el signo;
10. verificar cantidad USD y dólar;
11. revisar el ajuste de conciliación sólo al final.

Una diferencia exactamente igual todos los meses suele indicar un fijo o una tarifación faltante. Una diferencia proporcional a las horas suele indicar un precio incorrecto. Una diferencia proporcional a Facturación horas suele indicar el porcentaje variable. Una diferencia que aparece sólo después de cierto mes suele indicar vigencia, inflación, cambio de campaña o una apertura nueva.